אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

7 - הנדסה אנליטית

# זיהוי מקבילית במערכת צירים

**שיטות להוכחת מקבילית:**

**שיטה א — שיפועים:** צלעות מקבילות שתיהן בעלות **אותו שיפוע**.

$$m_{AB} = m_{DC} \quad , \quad m_{AD} = m_{BC}$$

**שיטה ב — אמצעי אלכסונות:** באלכסונים חוצים זה את זה — נקודת האמצע של $AC$ שווה לנקודת האמצע של $BD$ .

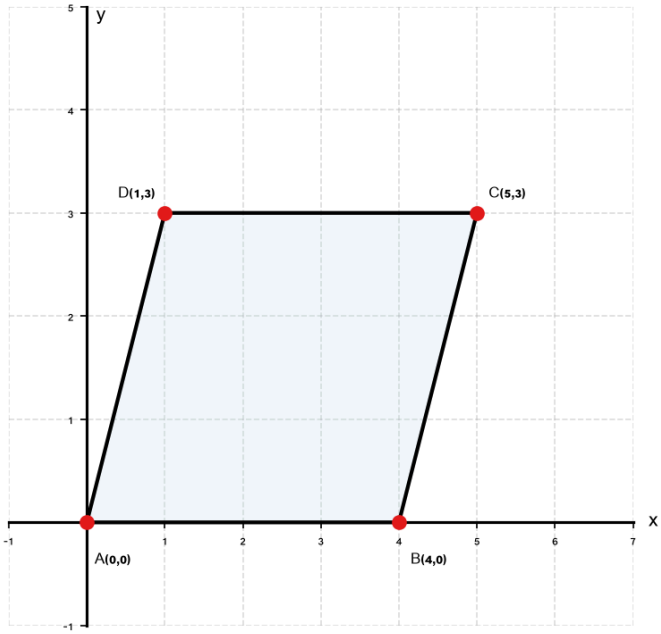
$$\text{midpoint}(AC) = \text{midpoint}(BD)$$

## רמה 1: בניית ביטחון (תרגילים 1–8)

לכל תרגיל: בדוק האם $ABCD$ היא מקבילית. נמק בעזרת שיפועים.

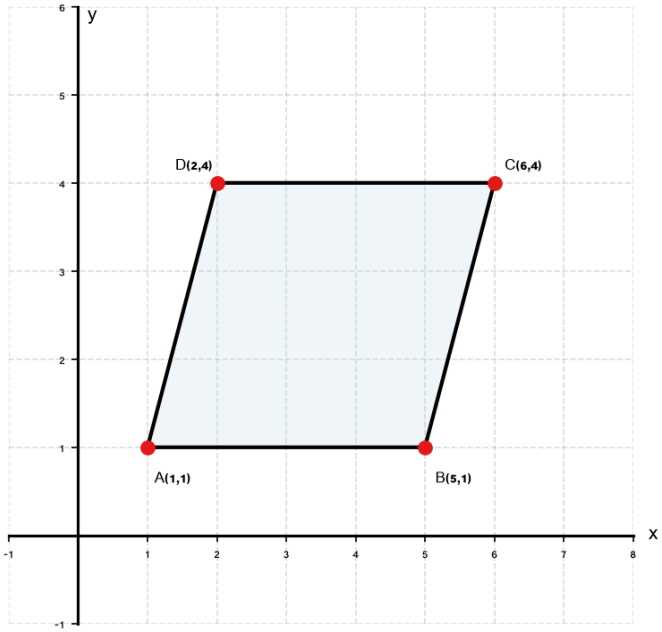
### תרגיל 1

$$A(0,\ 0), \quad B(4,\ 0), \quad C(5,\ 3), \quad D(1,\ 3)$$



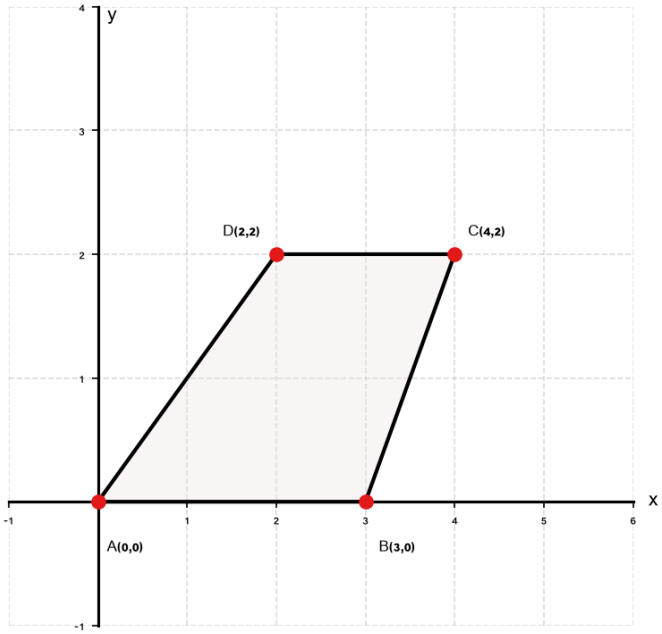
### תרגיל 2

$$A(1,\ 1),\quad B(5,\ 1),\quad C(6,\ 4),\quad D(2,\ 4)$$



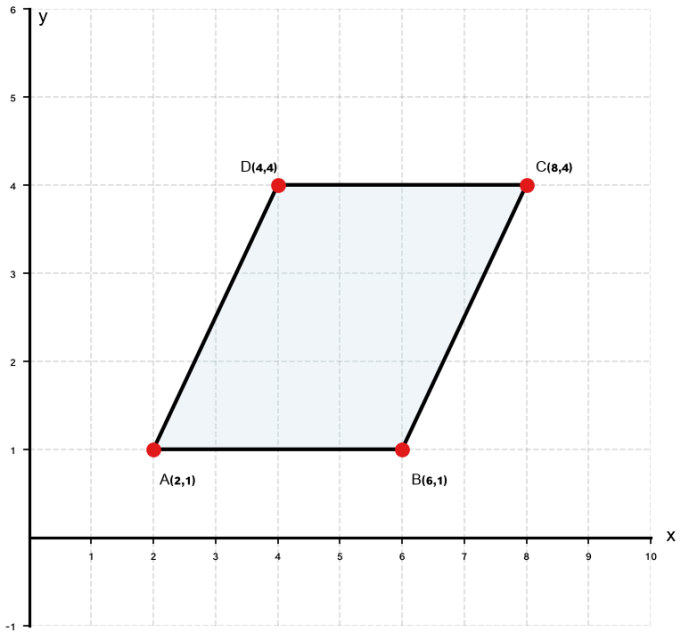

### תרגיל 3

$$A(0,\ 0),\quad B(3,\ 0),\quad C(4,\ 2),\quad D(2,\ 2)$$



### תרגיל 4

$$A(2,\ 1),\quad B(6,\ 1),\quad C(8,\ 4),\quad D(4,\ 4)$$

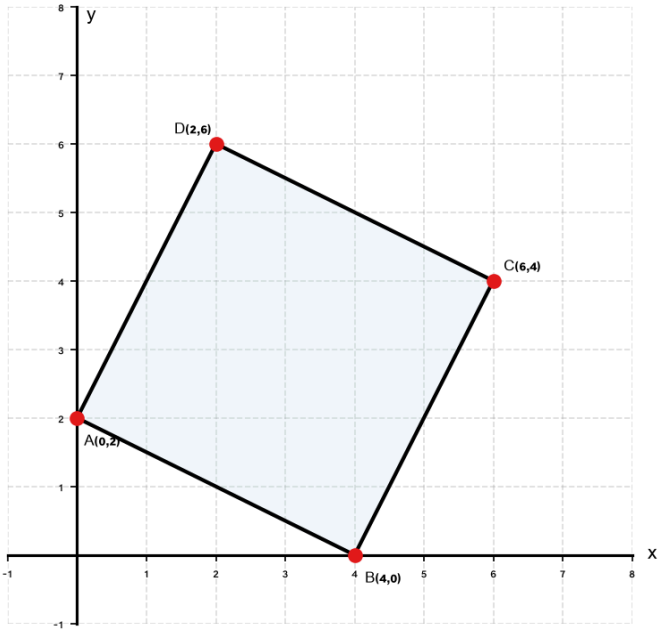



---

### תרגיל 5

בדוק את המרובע הבא בעזרת **אמצעי אלכסונות**:

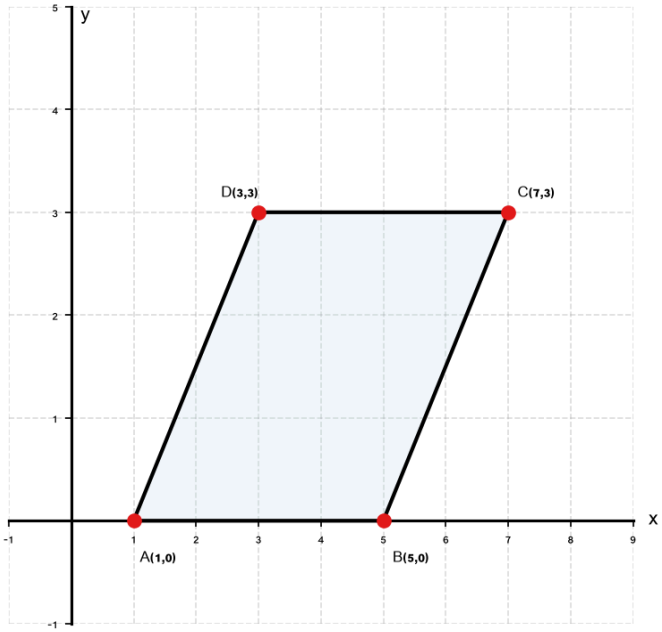
$$A(0,\ 2),\quad B(4,\ 0),\quad C(6,\ 4),\quad D(2,\ 6)$$




---

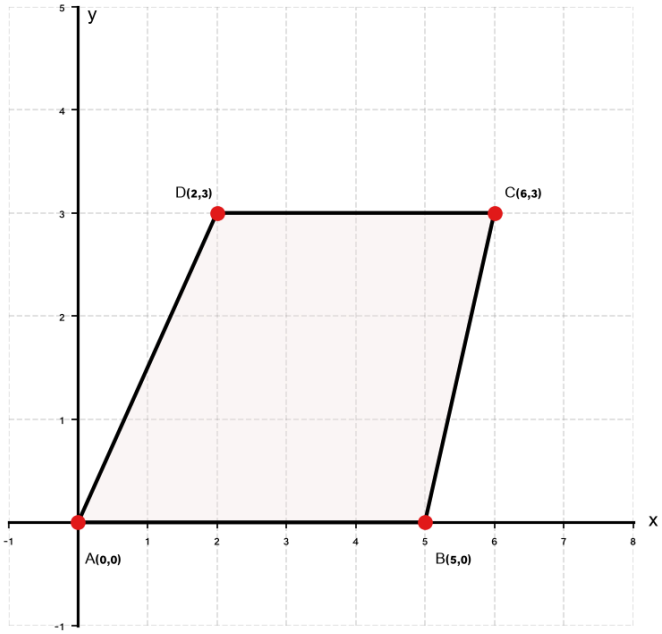
### תרגיל 6

$$A(1,\ 0),\quad B(5,\ 0),\quad C(7,\ 3),\quad D(3,\ 3)$$




### תרגיל 7

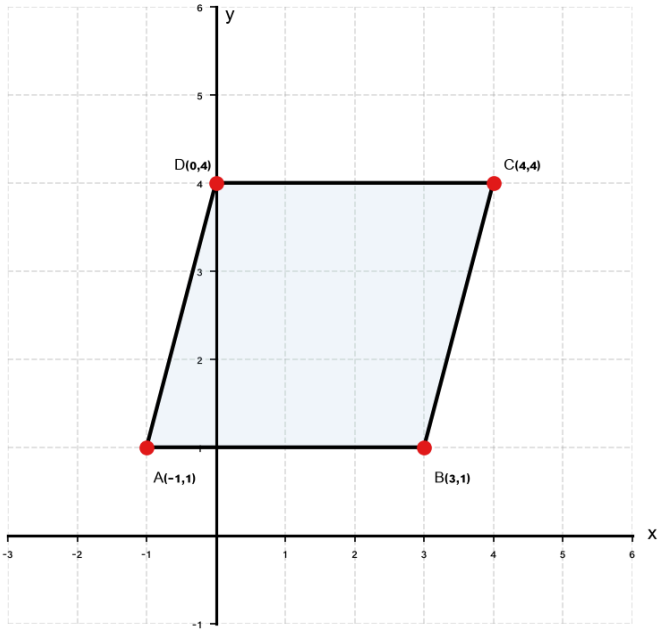
$$A(0,\ 0),\quad B(5,\ 0),\quad C(6,\ 3),\quad D(2,\ 3)$$



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

## תרגיל 8

$$A(-1,\ 1),\quad B(3,\ 1),\quad C(4,\ 4),\quad D(0,\ 4)$$



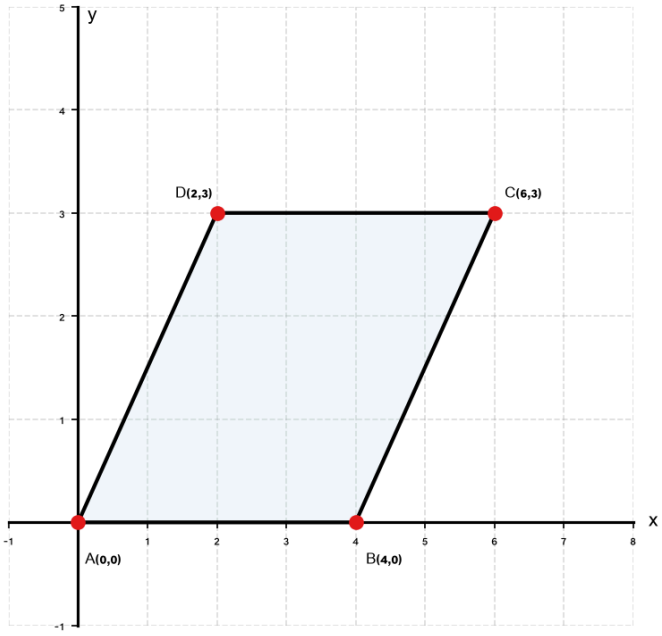
## רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (תרגילים 9–16)

### תרגיל 9

נתון:

$$A(0,\ 0),\quad B(4,\ 0),\quad D(2,\ 3)$$

מצא את הקודקוד $C$ כך ש- $ABCD$ תהיה מקבילית.

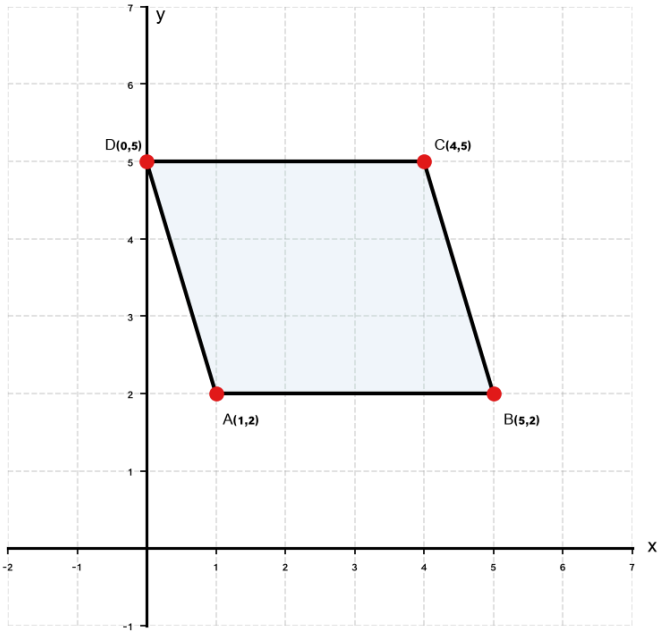


### תרגיל 10

נתון:

$$A(1,\ 2),\quad B(5,\ 2),\quad D(0,\ 5)$$

מצא את הקודקוד $C$ כך ש- $ABCD$ תהיה מקבילית.



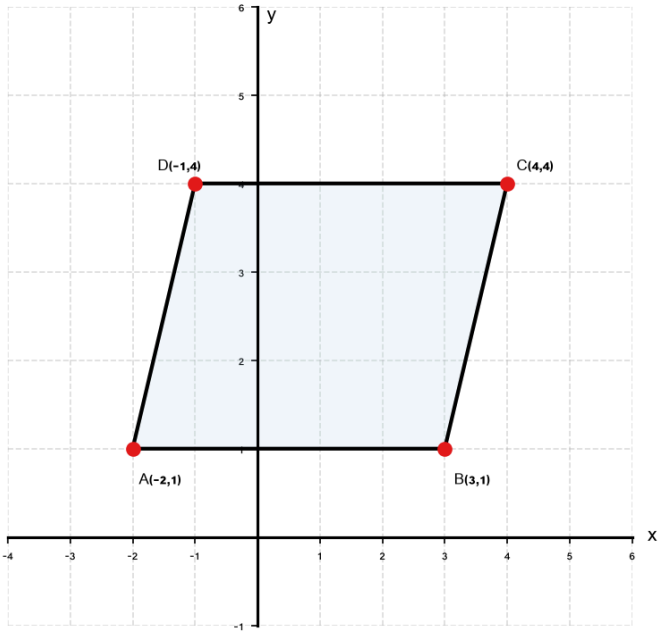

---

### תרגיל 11

נתון:

$$A(-2,\ 1),\quad B(3,\ 1),\quad C(4,\ 4)$$

מצא את הקודקוד $D$ כך ש- $ABCD$ תהיה מקבילית.



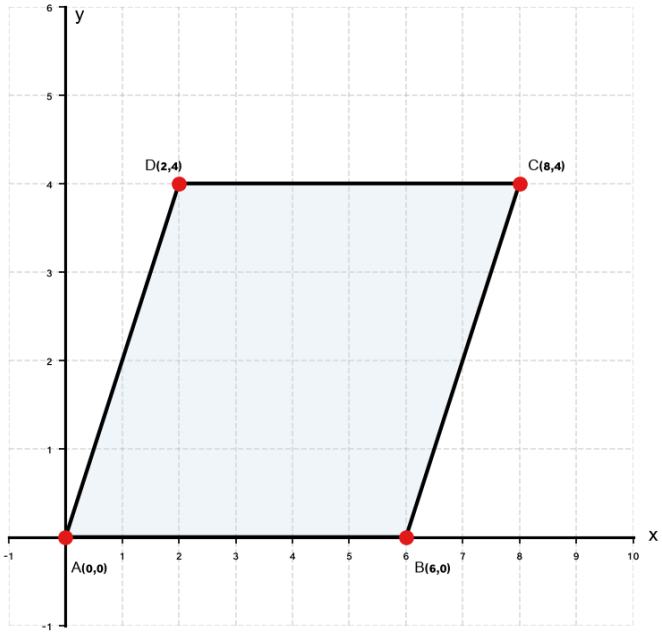

---

### תרגיל 12

נתון:

$$A(0,\ 0),\quad B(6,\ 0),\quad D(2,\ 4)$$

מצא את הקודקוד $C$ כך ש- $ABCD$ תהיה מקבילית.



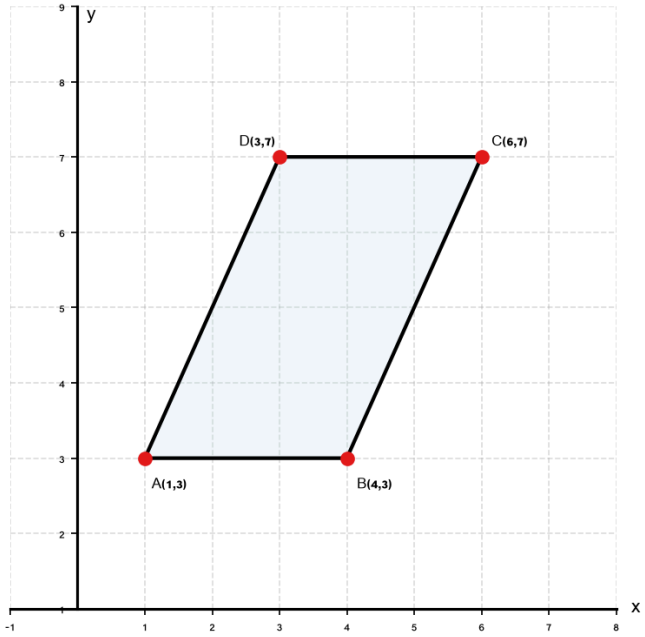

---

### תרגיל 13

הוכח כי

$ABCD$ היא מקבילית:

$$A(1,\ 3),\quad B(4,\ 3),\quad C(6,\ 7),\quad D(3,\ 7)$$



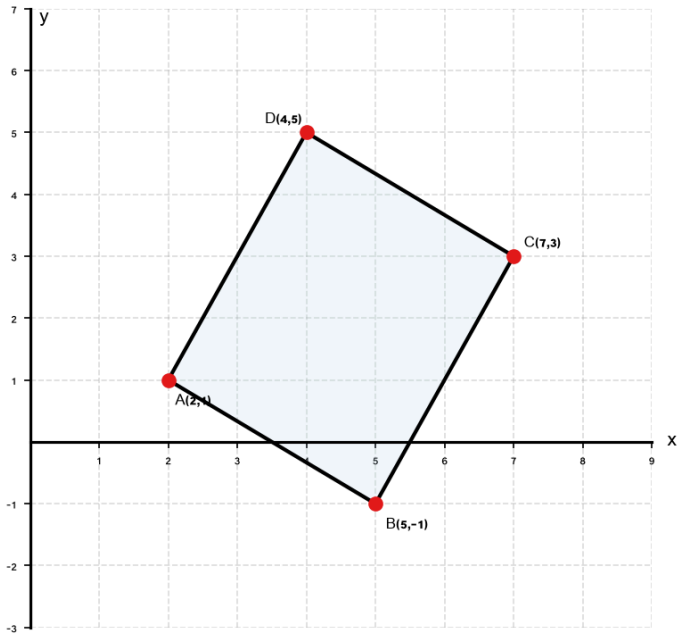

---

### תרגיל 14

הוכח כי

$ABCD$ היא מקבילית:

$$A(2,\ 1),\quad B(5,\ -1),\quad C(7,\ 3),\quad D(4,\ 5)$$



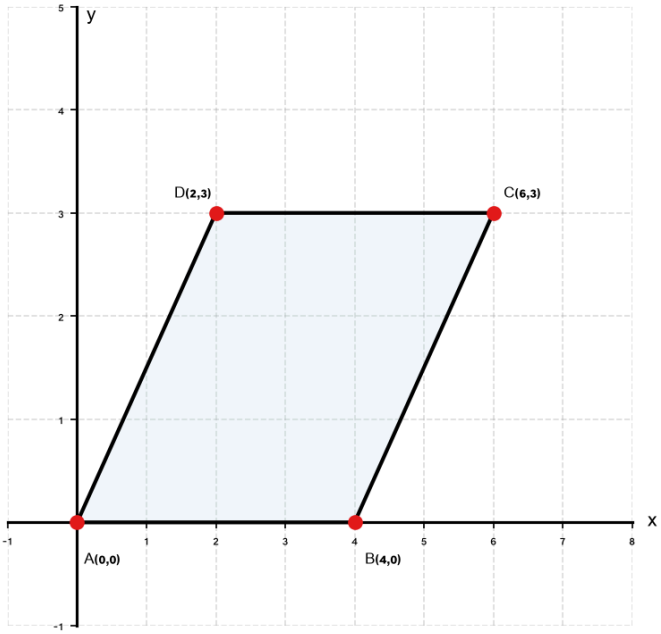

---

### תרגיל 15

נתון המרובע:

$$A(0,\ 0),\quad B(a,\ 0),\quad C(6,\ 3),\quad D(2,\ 3)$$

מצא את הערך של $a$ כך ש- $ABCD$ תהיה מקבילית.



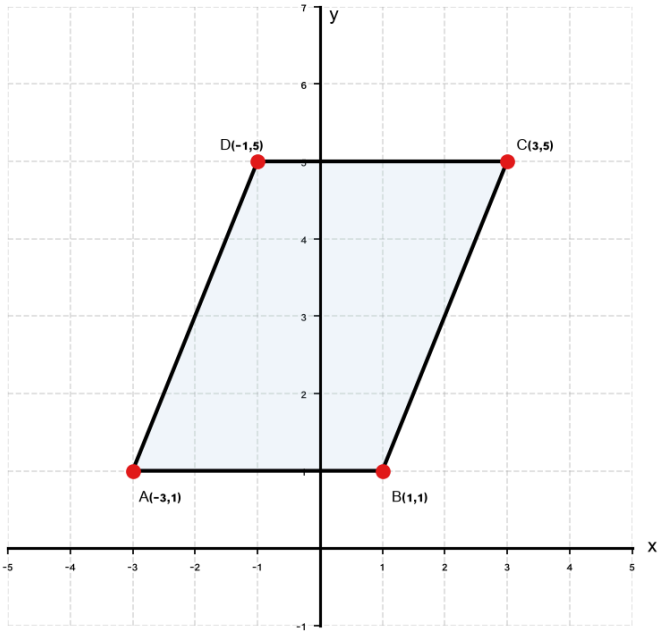

---

### תרגיל 16

נתון המרובע:

$$A(-3,\ 1),\quad B(1,\ 1),\quad C(3,\ 5),\quad D(k,\ 5)$$

מצא את הערך של $k$ כך ש- $ABCD$ תהיה מקבילית.



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

## רמה 3: רמת בחינת מה"ט (תרגילים 17–20)

### תרגיל 17

מלבן

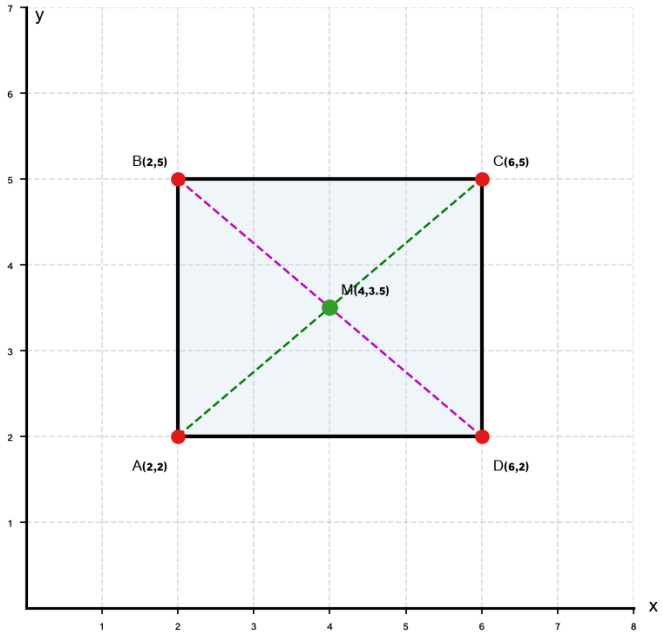
$ABCD$ נתון עם:

$$A(2,\ 2),\quad B(2,\ 5),\quad C(6,\ 5)$$

א. מצא את הקודקוד $D$ .

ב. מצא את נקודת האמצע $M$ של האלכסון $AC$ ואמת שהיא גם נקודת האמצע של $BD$ .

ג. חשב את אורך האלכסון.



### תרגיל 18

נתון מרובע עם קודקודים:

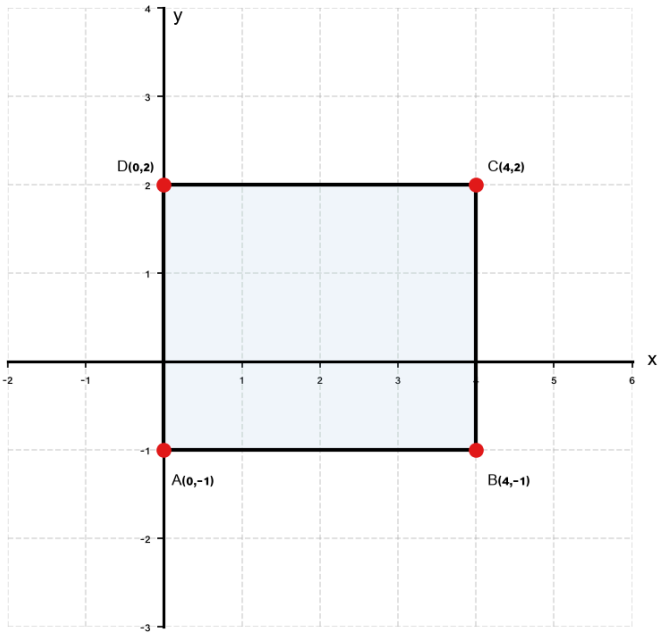
$$A(0,\ -1),\quad B(4,\ -1),\quad C(4,\ 2),\quad D(0,\ 2)$$

א. הוכח שהמרובע הוא מלבן (צלעות מקבילות ומאונכות).

ב. חשב את שטח המלבן.

ג. מצא את נקודת החיתוך של האלכסונים.

ד. חשב את אורך האלכסון.



### תרגיל 19

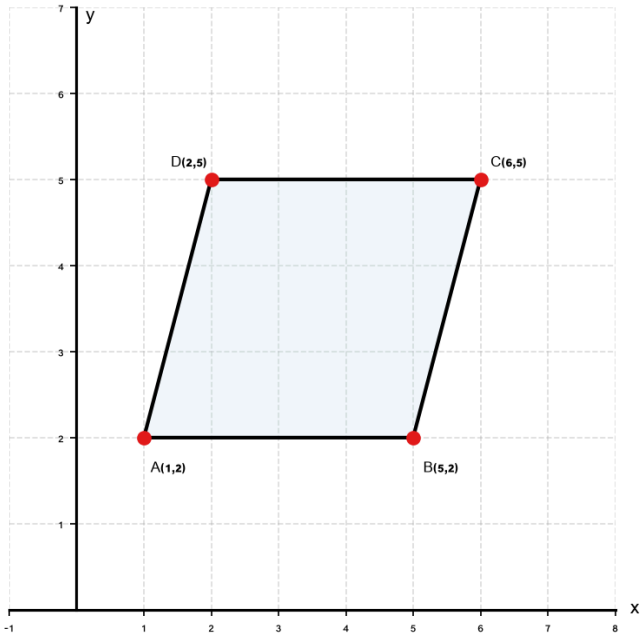
נתון מרובע עם קודקודים:

$$A(1,\ 2),\quad B(5,\ 2),\quad C(6,\ 5),\quad D(2,\ 5)$$

א. הוכח ש- $ABCD$ היא מקבילית.

ב. בדוק האם $ABCD$ היא מלבן. נמק.

ג. חשב את היקף $ABCD$ .



### תרגיל 20

נתון מרובע עם קודקודים:

$$A(0,\ 0),\quad B(4,\ 1),\quad C(5,\ 4),\quad D(1,\ 3)$$

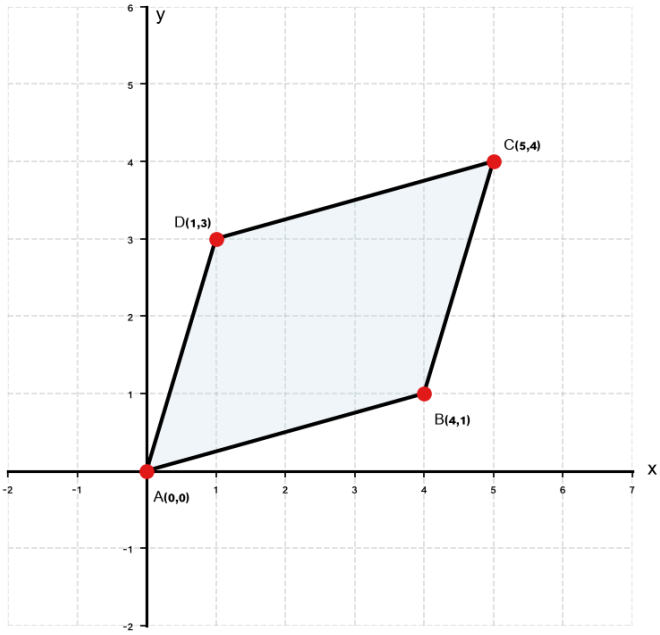
א. הוכח ש- $ABCD$ היא מקבילית בעזרת וקטורי הצלעות.

ב. בדוק האם $ABCD$ היא מעוין (כל הצלעות שוות). נמק.

ג. חשב את שטח המקבילית בעזרת הנוסחה:

$$A = |x_{AB} \cdot y_{AD} - y_{AB} \cdot x_{AD}|$$

כאשר $(x_{AB},\ y_{AB})$ הוא וקטור $\overrightarrow{AB}$ ו- $(x_{AD},\ y_{AD})$ הוא וקטור $\overrightarrow{AD}$ .



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

## תשובות סופיות

**תשובה 1** $m_{AB}=m_{DC}=0$, $m_{AD}=m_{BC}=3$ מקבילית ✓

**תשובה 2** $m_{AB}=m_{DC}=0$, $m_{AD}=m_{BC}=3$ מקבילית ✓

**תשובה 3** $m_{AB}=m_{DC}=0$, $m_{AD}=1$, $m_{BC}=2$ לא מקבילית

**תשובה 4** $m_{AB}=m_{DC}=0$, $m_{AD}=m_{BC}=\frac{3}{2}$ מקבילית ✓

**תשובה 5** אמצע $AC$: $(3,\ 3)$ אמצע $BD$: $(3,\ 3)$ מקבילית ✓

**תשובה 6** $m_{AB}=m_{DC}=0$, $m_{AD}=m_{BC}=\frac{3}{2}$ מקבילית ✓

**תשובה 7** $m_{AB}=m_{DC}=0$, $m_{AD}=\frac{3}{2}$, $m_{BC}=3$ לא מקבילית

**תשובה 8** $m_{AB}=m_{DC}=0$, $m_{AD}=m_{BC}=3$ מקבילית ✓

**תשובה 9** $C(6,\ 3)$

**תשובה 10** $C(4,\ 5)$

**תשובה 11** $D(-1,\ 4)$

**תשובה 12** $C(8,\ 4)$

**תשובה 13** $m_{AB}=m_{DC}=0$, $m_{AD}=m_{BC}=2$ מקבילית ✓

**תשובה 14** $m_{AB}=-\frac{2}{3}$, $m_{DC}=-\frac{2}{3}$, $m_{AD}=2$, $m_{BC}=2$ מקבילית ✓

**תשובה 15** $a=4$

**תשובה 16** $k=-1$

**תשובה 17** א. $D(6,\ 2)$

ב. $M(4,\ 3.5)$

אמצע $BD=(4,\ 3.5)$ ✓

ג. $|AC|=5$

**תשובה 18** א. $DC \parallel AB$ (אופקיים), $AD \parallel BC$ (אנכיים), צלעות סמוכות מאונכות $\rightarrow$ מלבן

ב. שטח $= 12$

ג. $(2,\ 0.5)$

ד. $|AC| = 5$

---

**תשובה 19** א. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ $\rightarrow$ מקבילית

ב. צלע $AB$ אופקית (שיפוע $0$), וצלע $BC$ בעלת שיפוע $3$ — אינן מאונכות $\rightarrow$ לא מלבן

ג. היקף $2(4+\sqrt{10})$

---

**תשובה 20** א. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ $\rightarrow$ מקבילית

ב. $|AD| \neq |AB|$ $\rightarrow$ לא מעוין

ג. שטח $11$

---